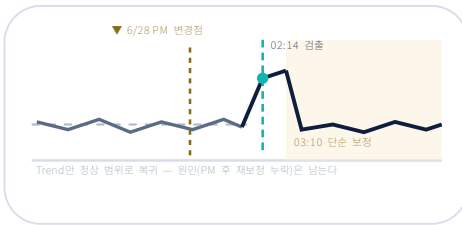


AX Award 지원서

I. 개요			
지원부문	제조 AX 부문		
팀 / 그룹	제조기술센터 품질기술그룹	대표자	홍길동
제목	품질 조사·판정·조치 전 과정을 연결하는 AI Agent Orchestration 구축 — 감지부터 원인 조사·판정·조치만 생성·이력 등 록까지 자동 연계하고, 단계적으로 자동조치까지 확대하는 품질 관리 시스템		
적용시점	2026-09-01 ~ 2028-08-31 (24개월) — 1차년 구축·검증 / 2차년 확산·자동화		
횡전개 범위	1차년 포토 1개 공정 → 2차년 etch·CMP 3개 공정 → 품질·공정 엔지니어 약 1,000명 · DRAM·NAND 전 제품군. 확산 표 준안으로 타 조직 이관.		

II. Process	
	1. 야간 이상 발생 1건의 실제 처리 흐름 — 역자는 2초 내 검출되지만 야간에는 원인 조사에 필요한 정보와 경험자가 부족하다  판정에는 다음 3가지 정보가 필요하다 — ① 이 item의 trend 이력 ② 직전 변경점(PM·레시피·자재) ③ 같은 조합에서 과거에 났던 불량. 새벽·주말 취약시간에는 ②③을 아는 사람이 현장에 없다. 그래서 단순 파라미터 보정으로 trend만 스펙 안으로 되돌리고 넘어간다. 파라미터는 정상 범위로 복귀하지만 원인은 해결되지 않는다 — 같은 불량이 재발·확산된 뒤에야 주간에 드러난다. 이러한 임시 대응이 동일 유형 사고의 재발 원인이 된다. 02:14→08:30 무대응 공백 6h — 야간 알람은 "이상이다"에 서 멈춘다 인수·파악 — 교차 조사 4h+ — 보고·결재 — 회 전달 손실 SPC·YMS·MES·EngrNote 수식 화면 수 의·품의 등 대조 16시가 되어야 lot 처리가 결정된다. 예외적인 사례가 아니라 반복되는 일상 처리 절차이다. 단계 시간은 산정치 — 가동 후 처리 시간 로그 로 실측 보정. 2. 현행 처리 과정의 구조적 문제 4가지 — 측정 가능한 지표로 정의한다 조사 공수가 크다 — 판정 한 건에 SPC·MES·YMS·EngrNote를 다 띄워놓고 손으로 대조한다. 반나절짜리 공수가 매일 반복된다 · 계측: 건당 처리 시간 야간·주말 대응 공백이 발생한다 — 야간·주말엔 변경점·과거 사 례를 아는 사람이 없어 trend만 맞추는 임시 대응이 나온다 · 계측: 발생→조사 착수 시각차 담당자별 판정 편차가 크다 — 같은 trend를 봐도 베테랑과 신임 의 결론이 다르다. 판정 기준이 시스템화되지 않고 개인 경험에 의 존한다 · 계측: 동일 현상 판정 일치율 변경 근거와 이력이 표준화되어 있지 않다 — 근거가 문서로 안 남아 개인 판단으로 보정하고 지나간다. 담당이 바뀌면 같은 조사를 처음부터 · 계측: 담당 교체 후 재조사 건수 3. 왜 중요한가 — 상시·대량 업무이고, 오판 비용이 비대칭으로 크다 4h / 근무 8h 근무의 절반이 판정 조사·대조에 쓰인다 [가정 — 로그로 실측 대체] × 약 1,000명 만 명 규모 제조 조직의 품질·공정 엔지니어 전원의 매일 업무 진성 놓침 가성 Hold 불량 유출 라인 정 후공정·클래임 증폭 수율 저하 직접 손 어는 쪽으로도 못 기운다 실 오판 비용이 양쪽 다 크다. 그래서 판정은 낮고 보수적이 된다 — 사람이 시간을 더 쓰는 이유가 게으름이 아니라 비용 구조다. 시스템도 여기서 똑같이 무너진다: 오탐 이 찾으면 현업이 알람을 꺼 사정된다 — 알람 신뢰를 관리 지표로 둔다.

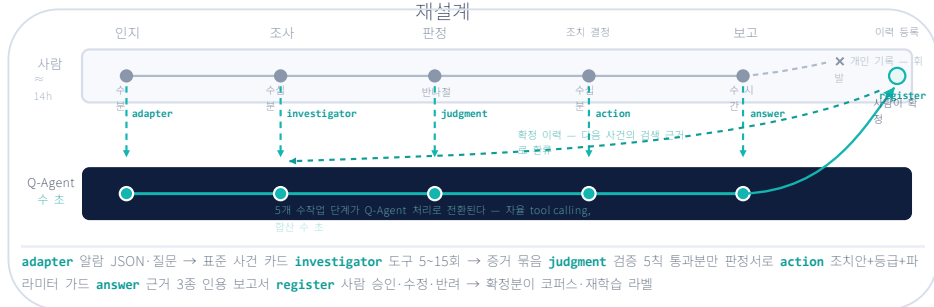
4. 기존 대안 검토 — 3개 대안은 단독 적용이 어렵고, SPC 알람은 기동 트리거로 활용

사내 LLM API	기각	질문을 넣으면 일반 지식으로 답할 뿐 — SPC·MES 조회, Map·SEM 판독, 변경점 대조 기능이 없다. 질문자가 제공한 정보 범위를 넘어 현장 근거를 자동 확보하지 못한다
사내 공용 RAG	기각	문서를 단일 벡터 중심으로 검색하는 구조 — 설비 ID·공정 약어가 임베딩만으로는 식별력이 낮아 검색 정확도가 낮고, 반도체 사전·용어 병기·메타데이터 필터 등 검색 제어 수단이 없다
BI·대시보드	기각	조회 화면은 제공하지만 대조·판정·조치는 자동화하지 못한다 — 대조·판단·조치는 여전히 사람 공수로 남는다
규칙 기반 SPC 알람	편입	spec·rule 기반이라 정해진 임계만 잡는다 — 완전한 drift·복합 이상은 통과. 상시 감지는 Trend Agent가 대신하고, SPC 알람은 무인 기동 트리거로만 쓴다

5. 왜 지금인가

사고 이력, 설비 이력, Trend, 이미지와 문서 데이터가 이미 축적되어 있어 현재 업무를 AI Agent 기반으로 전환할 수 있는 데이터 기반이 확보되어 있다. 회귀 평가 환경과 recall 측정 체계도 함께 구축했다.

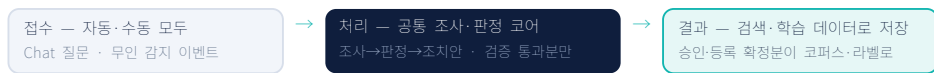
1. E2E Process 중 반복 수작업 구간을 AI Agent로 대체 — 단계별 입력·출력을 정의했다



2. 조치 권한 승격 구조 — 실행 범위·확정 주체·단계별 승격 기준

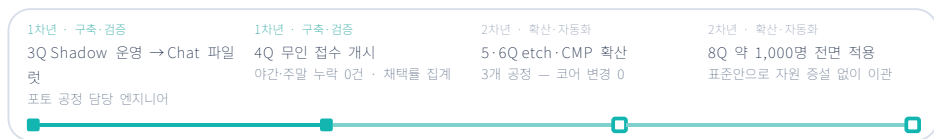


3. 접수·처리·이력 관리 전 과정을 재설계하고, 확정 이력을 다음 판정에 재사용한다



4. 확산 가능성 — 공통 코어는 그대로 두고 공정별 조사규칙과 색인만 추가한다

- 확산 표준안 = 조사 코어 + 공정별 조사규칙 템플릿 + 골든셋 구축 절차. 2차년 통과 조건 — 코어 변경 0 · 반려율 상승 없음. 기존 공통 자원 범위 내에서 3개 공정 확산을 목표로 한다.
- 현업 담당 역할 — 조사규칙 초안(3Q·공정 담당) · 조치 승인·반려(상시) · 골든셋 확정(분기). 확정 이력이 누적될수록 공정별 검색·학습 데이터가 확대된다. 과다 알람은 이벤트 그룹핑·수신자 피드백으로 조정(조치는 정보계 경유 전용 — 1Q 통과 조건).



III. Tech



1. 왜 기존 자동화가 아니라 AI Agent인가 — 규칙, 분류기, 단일 LLM이 각각 실패하는 지점

조사 순서를 미리 못 정한다 — 다음에 볼 데이터가 직전 결과에 따라 이종 모델이 한 사안에 섞인다 — 시계열·이미지·문서·정형 DB, 각 모델은 전용 모델이 정착하고, 종합은 LLM이 한다.

출력이 분류값이 아니라 근거가 포함된 판정서다 — 분류기는 임계 기반으로 안 걸린다 — 임계 아래로 완만히 흐르는 shift는 규칙 Hold/Release만 찍는다. 판정은 결론보다 근거가 감사 대상이다. 임계 기반으로는 안 걸린다 — 임계 아래로 완만히 흐르는 shift는 규칙 알람이 못 잡는다. 변화점 검정이 필요하다.

2. 아키텍처 — Router가 결과를 보고 다음 도구를 정하는 tool calling 루프



3. 기술적 차별점 3가지

- 01 검증 게이트 오케스트레이션
채택 여부를 LLM 출력의 개연성이 아니라 코드 관문 통과다. 탈락은 판단 불가로 강등 — 검증 실패 시 판단 불가를 반환한다.
- 02 2단 확정 검색
유사도는 후보 생성까지만 — 확정은 메타·경로 키의 RDB 조회. 벡터의 모호함이 인용·판정에 유입될 수 없다.
- 03 승인·수정·반려 이력을 학습 라벨로 재사용하는 페루프
승인·수정·반려가 그대로 학습 라벨 — 별도 라벨링 조직 없이 SFT·선호학습(DPO·KTO)·검색기 파인튜닝이 월 4회 돈다.

4. 전문 모델 구성 — 이미지·Trend 모두 자체 개발해 선행 검증 중이다

이미지 · unknown-contrastive — 라벨 없이 배우는 대조 학습
무라벨 SEM·Failbit 이미지 쌍으로 같은 것은 가깝게, 다른 것은 멀게 (InfoNCE — Global·Local·Queue·위음성 필터 4부품). ConvNeXt V2+TAPT, 384² → 128-d 좌표. 사고 대표는 클래스당 30장 평균 anchor, 운영 확정은 composite map·멤버 이미지 육안 — 지표가 육안을 대체하지 않는다.

Global 6.20% +Local 3.93 +Queue 1.31 +필터 0.52
구성요소별 ablation 실험 — 오직 6.20→0.52% · 군집 ARI 0.823→0.860 (43 class·900 wafer)

Trend · anomaly-detection — 라벨 부족 문제를 합성 데이터로 보완
실데이터에 라벨이 없는 불량 구간을 합성 주입 (mean_shift·drift·spike·level_step 등)에 학습하고, 현업이 불량으로 오인하던 복귀형 파형은 정상 클래스에 추가 — "우측 끝이 깨끗한가"로만 길게 설계했다.

1단 양·불 전용 감지 모델 — 판정 범위를 좁혀 감지 성능이 최대가 되도록, 1단에서는 정상·이상만 판별한다
2단 LLM 판독 — 변경점 이력을 프롬프트로, trend 원장은 JSON(장구간은 일 평균 다윈샘플)으로 투입 → 변화 시점 특정 + 어떤 설비 작업과 연관인지까지 연결한다

운영 장치 — Grad-CAM으로 모델이 본 구간을 시각 근거로 남기고, AUROC·임계 스윙(FN/FP 표)로 게이트 임계값을 고정하고, 현업 CSV 추가학습으로 라인별 적용한다.

5. 대표 실행 시나리오 2개 — 데이터 흐름 기술적 해결

A · 불량 이미지(EDS·SEM) 진입 — 유사도 → 경로·meta → 문서
입력 eds_0731.png 첨부 — “이 불량 위치? 과거 유사 사고 있었나?”
스택 = [system · 도구 스키마 10종 · 판정서 스키마]
1 Router “이미지가 있으니 유사도부터” →
analyze_defect_image(img)
출 내부 — contrastive 384²→128-d L2 → 사고 이미지 스토리지 컬러 코사인
top-10 → 임계 0.82 컷
“ {top1:edge_ring, sim:0.93, incident:PHOD01-2847,
path:/rpt/2847.pptx}
스택 += 판독 라벨 · 이미지 경로 · meta 키
2 Router “경로·meta 나왔으니 그 키로 문서” →
search_engr_notes(meta)
출 내부 — ① meta 조회로 참조 문서 먼저 선별 ② 그 안에서만 tsvector #
halfvec ③ RRF 융합 ④ 리랭크 top-20
스택 += 참조문서 3건 · 인용 원문 문장
3 Router “원인·대책 원본 필요” (필요시) → get_incident(“PHOD01-
2847”)
“ {규모:lot 3 · 피해:yield -1.2% · 원인:대책·잘못된 점}
스택 += 사고 원장 행 — 담당 엔지니어가 직접 쓴 확정 필드
4 병렬 Trend · 사내 DB · Eng'r Inform 동시 호출 (서로 독립이라 병렬)
스택 += Trend 반환 · 설비 이력 — 과거 원인이 이번 설비에서 재현됨을 교차
확인
종료 근거 3중 확보 · 미결 질문 없음 → 도구 루프 종료, Q/A 역할로 인해

B · 사고 문의·알람 진입 — 원장 → meta 선별 → 문서
입력 SPC 알람 {param:CD, lot:L42, Δ:+0.8nm, t:02:14} 또는 “이 사
고 어떻게 됐었나” 질문
1 Router “사고 건이므로 원장이 첫 조회 — 검색이 아니라 조회다” →
search_incidents(drift, PHOD)
출 내부 — 담당 엔지니어가 손으로 쓴 RDB: 사고명·규모·피해·원인·대책·조치·
잘못된 점. 확정 이력 데이터이므로 우선 조회
“ (2847: 원인 PM 후 재보정 누락 · 대책 offset -0.4 · yield -1.2%)
스택 += 사고 원장 행 (확정 사실)
2 Router 사고명·meta로 참조 문서 선별 →
search_engr_notes(meta) — A의 2단계와 동일 경로 (진입만 다르다)
스택 += 참조문서 · 인용 원문
3 Trend Agent 2-stage — 1단 양·불 게이트, 2단 LLM이 변점점 이력 +
일평균 JSON 판독
“ (변화점 02:14, drift형, 6/28 PM 연관 의심)
스택 += 변화 시점·변화량·연관 작업
4 사내 DB Agent get_interlock_history(SCN-07) · PM 06/28 후
재보정 기록 없음
스택 += 설비 이력 — 가설이 실제 이력과 맞음
종료 근거 부족 시 최대 3회 재검색, 그래도 모자라면 “확인 불가”를 스택에
적고 넘긴다

역할별 temperature 설정
Router LLM · T = 0 Q/A LLM · T ≈ 0.3
내는 것 — 도구 이름 + 인자 JSON (문장이 아
내는 것 — 스택을 읽고 쓴 문장 (판정서 서술)
나이다)
온도를 조금만 줬도 72h가 48h로, lot 범위가
argmax만 이르면 표현이 굳어 원인이 달라도
다른 값으로 흔들려 같은 사건에 다른 조사 경
서술이 안 걸린다. 0.3은 표현 다양성만 제한적
로가 나온다 — 감사에서 재현이 안 되면 판정
으로 허용하는 폭 — 수치·사고번호·인용문은
이 무효다 스택에서 복사하므로 샘플링이 값에 영향을 주
지 않는다
top_p 1.0 · seed 고정 — 호출 시퀀스 재
현 top_p 0.9 · 생성 오류는 검증기 @ 사실
대조에서 차단한다

최종 Q/A 호출에 실제로 들어가는 것 — 4개 입력 계층
① 고정층 — system·조사규칙·판정서 스키마 (프릭스 케이스 적용)
② 사건층 — 질문 원문 또는 알람 JSON · 첨부 이미지 행들
③ 증거층 — 도구 반환 누락 5-15회: 원장 행 · 참조문서 인용 · 판
독 라벨 · Trend · 설비 이력 ← 사건별로 누락되는 층
④ 출력 지시층 — 스택 밖 사실 금지 · 수치는 반환값 그대로 복
사 · 근거 3중 · 부족분은 “확인 불가”
↓ Q/A LLM T 0.3 → 판정서 → 검증기 5직
판정 품질은 입력 증거의 완전성에 좌우된다 — 3단계를 배면 “과거에 비슷한 게 있었
다”에서 멈추고, 4단계를 배면 “이번 설비가 그랬는지”를 못 쓴다.

6. 조치안 출력 — 무엇을 얼마나 바꿀지, 변경 한도와 영향까지 함께 제시한다

판정서 #Q-1042 · PHOD03 CD drift 신뢰도 High · 근거 3중 · L3 권고
원인 — Scanner SCN-07 Focus 드리프트 (PM 06/28 후 재보정 누락 · 과거 PHOD01-
2847 동일 패턴)
조치 — Focus offset -0.4 재보정 권고 || 가드: 1회 변경 한도 |Δ|≤0.5 · PM 주기당
1회 · 한도 초과 입력은 자동 반려
사이드 이펙트 — 과보정 시 center CD 역방향 shift 위험 → 모니터 lot 2매 선행 확인
후 분류 적용
근거 인용 — ① Trend (02:14, +0.8nm) ② Map edge_ring 0.92 ③ PHOD01-2847 보고
서 p.14 조치 문장

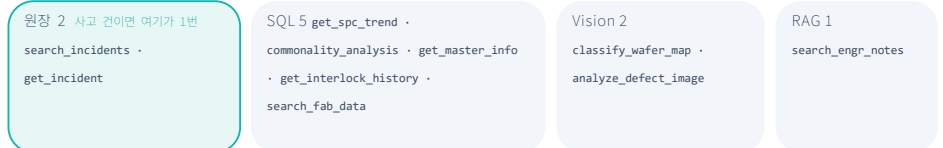
- 생성된 조치안을 즉시 실행 명령으로 쓰지 않는다 — 파라미터 가드(변경량 상한·횟수 제한·되돌림 가능성)를 조치 등급표가 강제한다. 가드 한도를 넘는 조치안은 실행 단계에서 차단된다.
- 모든 근거를 원문 또는 RDB 레코드까지 추적할 수 있다 — 유사도는 후보만, 확정은 메타·경로 키로 RDB에 서. 인용은 원문 문장 그대로.

7. Agent·Tool 추가에 따른 판정 정보 증가 — 프롬프트에 무엇이 들어가 답이 어떻게 달라지나

(ablation · 같은 사례 실험)

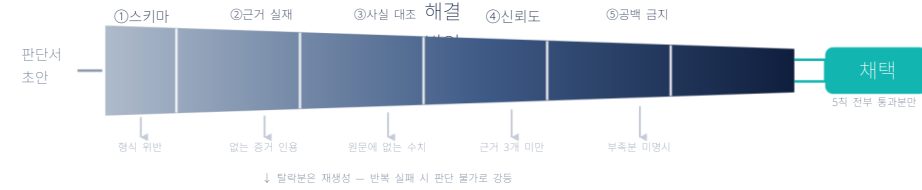


최종 프롬프트 스택 = system(조사규칙·판정서 스키마) + 사건 카드 + tool 반환 JSON 5-15개 + 인용 원문 발췌 — 이 스택 전체가 판단서 생성의 입력이다. 답의 수준 차이는 모델이 아니라 스택에 쌓인 증거의 차이다.



도구는 조회 전용 — 통계·공통성 분석은 코드가 계산한다. ablation 으로 각 도구의 판정 기여도를 측정한다.

8. 근거 없는 판정을 5개 검증 규칙으로 차단



규칙을 순서대로 적용해 통과 범위를 좁힌다 — 침묵 실패가 없다. 근거가 부족하면 판단 불가를 명시하고, 반복 실패는 사람에게 넘겨간다.

9. Agentic RAG 설계 — 사고 원장 RDB 를 1차 조회 대상으로 두고, 확정은 키 조회다



모델 개선 경로는 3가지다 — 승인·수정·반려가 그대로 라벨 (월 4회 · 골든넷 회기 통과분만 배포)

검색계 파인튜닝	확정 판정·문서 쌍으로 임베딩·리랭크 튜닝 · 전: "ACI 급등" 질의에 일반 설정 문서가 상위 → 후: 설정 후 계속 문서가 top-1 — 현장 용어에 대한 검색 순위를 개선한다
SFT 지시학습	확정 판단서를 지시·응답 쌍으로 · 전: "CD 상승 원인은 다양할 수 있습니다" 서술 → 후: 원인·근거 3종 인용·조치 코드의 판정서 스키마로만 답한다
선호학습 DPO·KTO	채택=선호/반려=수정=비선호 쌍(DPO) + 단건 채택·반려 선호(KTO) · 전: 근거 2개로 Hold까지 제언 → 후: 근거 미달이면 근거 기준 미달 시 판단 불가를 출력한다

주후 확장 (2차년 검토) — 키워드 검색에서 연결 관계 탐색까지 확장

조사규칙 v12	LLM Wiki — 확정 판정·용어·조사규칙을 LLM이 자동 문서화하고 서로 링크한다. 신입도 검색어를 몰라도 알아서 도달하는 자동 경선형 지식 베이스 — 경선은 등록 확정본에서 자동.
용어: ACI ↔ 공정 주 계속	
사고 2847 요약 ↔ 원문	



Graph RAG — 설비-PM-불량-사고-조치를 지식 그래프로 잇는다. "이 설비 PM 뒤 자주 난 불량과 그때 조치는?" 같은 다단(hop) 질의를 그래프 탐색으로 답한다 — 벡터 검색으로 찾기 어려운 다단 관계를 그래프로 탐색한다.

10. 알고리즘별 성능 지표 — 임의의 수치 없이 실측만 적는다

회귀 기준선 · recall@10 0.500 골든 4건→30건 확장 예정 · 색인 50건 · 회귀 러너 실측	0건으로 관리한다 ● 근거 없는 판단 채택 ● 미승인 L4 조치 실행 ● 무인 접수 누락 — 검증기 차단 로그·감사 로그로 센다	선형 프로토타입 실측 26질의 hit@1.000 · 하드셋 38질의 0.957 · 군집 품질 AMI 0.956/ARI 0.860 — Qwen3 교체 후 재측정
---	--	---

판정 정당성은 그림자 운영 실측 뒤 확정한다. 일치율(AI 대 엔지니어 판정)·recall@10·처리 시간·반려율이 떨어지면 기준 미달 시 배포를 보류한다.

III. 경영효과

